

Yapay Zeka Teknolojilerinin İş Gücü Piyasası ve İstihdam Üzerindeki Etkileri

1st Hazar Ceylan
Bilgisayar Programcılığı
Marmara Üniversitesi
İstanbul, Türkiye
hazarceylan@marun.edu.tr

2nd Emirhan Güldür
Bilgisayar Programcılığı
Marmara Üniversitesi
İstanbul, Türkiye
gulduremirhan367@gmail.com

3rd Atilla Aydın
Bilgisayar Programcılığı
Marmara Üniversitesi
İstanbul, Türkiye
atillaa335@gmail.com

4th Hüseyin Dil
Bilgisayar Programcılığı
Marmara Üniversitesi
İstanbul, Türkiye
hsyndil99@gmail.com

Özet—Bu çalışma, yapay zeka (YZ) ve otomasyon teknolojilerinin iş gücü piyasası üzerindeki etkilerini incelemektedir. Çalışma kapsamında, farklı sektörlerden 40 meslek grubu; otomasyon potansiyeli, YZ maruziyet skoru ve gelecekteki talep değişimi açısından analiz edilmiştir. Araştırma yöntemi olarak doküman ve içerik analizi kullanılmış; World Economic Forum (WEF), Goldman Sachs ve McKinsey gibi kuruluşların raporları sentezlenerek özgün bir veri seti oluşturulmuştur. Elde edilen bulgular, otomasyon potansiyeli ile istihdam talebi arasında güçlü bir negatif korelasyon (-0.85) olduğunu göstermektedir. Ayrıca, YZ'ye yüksek oranda maruz kalan ancak otomasyon riski düşük olan teknoloji odaklı mesleklerde istihdam artışı öngörülmüştür. Sonuçlar, YZ'nin işleri tamamen yok etmekten ziyade, rutin görevleri otomatize ederek iş tanımlarını dönüştürdüğünü ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler—Yapay Zeka, İş Gücü, Otomasyon, Veri Analizi, İstihdam

I. GİRİŞ

Yapay zeka (YZ) ve makine öğrenimi teknolojilerindeki hızlı ilerlemeler, sanayi devriminden bu yana iş gücü piyasalarında görülen en büyük yapısal dönüşümü tetiklemektedir. Literatürde Webb [1] gibi araştırmacılar, YZ'nin etkilerinin geçmiş otomasyon dalgalarından farklı olarak, sadece düşük nitelikli işleri değil, yüksek eğitim gerektiren alanları da hedeflediğini vurgulamaktadır. Günümüzde YZ, sadece fiziksel güç gerektiren işleri değil, veri analizi, içerik üretimi ve müşteri hizmetleri gibi bilişsel yetenek gerektiren görevleri de üstlenebilmektedir. Bu durum, akademik çevrelerde “Yapay zeka işimizi elimizden mi alacak yoksa verimliliğimizi mi artıracak?” sorusunu ortaya çıkarmaktadır.

Bu projenin amacı, YZ teknolojilerinin farklı meslek grupları üzerindeki etkisini nicel verilerle analiz etmektir. Problem tanımı kapsamında; hangi sektörlerin otomasyon riski altında olduğu, YZ teknolojilerine maruz kalma düzeyinin istihdama etkisi ve hangi yetkinliklerin gelecekte değer kazanacağı araştırılmıştır.

II. YÖNTEM VE VERİ TOPLAMA

Bu çalışmada, birincil veri toplama yöntemi olarak anket yerine, küresel ölçekte geçerliliği olan kurumsal raporların ve akademik çalışmaların incelendiği **Doküman ve İçerik Analizi** yöntemi benimsenmiştir.

A. Veri Kaynakları

Veri seti oluşturulurken şu temel kaynaklardan yararlanılmıştır:

- World Economic Forum (WEF) - Future of Jobs Report [2]
- Goldman Sachs - Economic Impact of AI [4]
- OpenAI & Stanford HAI - Teknik Yeterlilik Raporları [3]
- McKinsey Global Institute - Future of Work [5]

B. Veri Seti Yapısı

Analiz sürecinde **Nitel** ve **Nicel** olmak üzere iki veri seti oluşturulmuştur. Analizin temelini oluşturan nicel veri seti (40 satır), her meslek için şu metrikleri içermektedir:

- 1) **Otomasyon Potansiyeli (%)**: Mevcut teknolojilerle mesleğin görevlerinin ne kadarının makinelerle devredilebileceği.
- 2) **YZ Maruziyet Skoru (1-100)**: Mesleğin yapay zeka araçlarıyla ne kadar etkileşimde olduğu.
- 3) **Gelecek Talep Değişimi (%)**: 2023-2027 yılları arasında beklenen istihdam artış veya azalış oranı.

III. BULGULAR VE ANALİZ

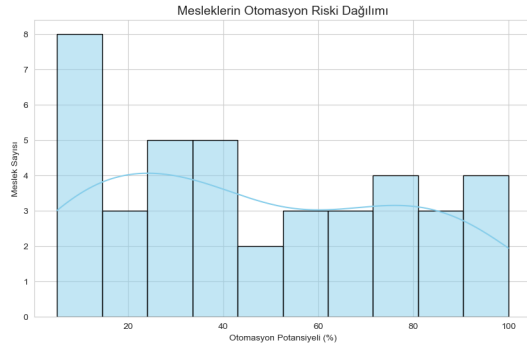
Toplanan veriler Python programlama dili ve veri analizi kütüphaneleri (Pandas, Seaborn, Matplotlib) kullanılarak analiz edilmiştir.

A. İstatistiksel Genel Bakış

İncelenen 40 meslek grubu için ortalama otomasyon potansiyeli %46.95 olarak hesaplanmıştır. Mesleklerin otomasyon riskine göre dağılımı Şekil 1'de gösterilmektedir. Grafikte görüldüğü üzere, meslekler genellikle yüksek riskli ve düşük riskli olmak üzere iki uçta toplanma eğilimindedir.

B. Otomasyon ve Talep İlişkisi

Yapılan korelasyon analizinde, **Otomasyon Potansiyeli** ile **Gelecek Talep Değişimi** arasında **-0.85** oranında çok güçlü ve negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu bulgu, makineleşmeye müsait mesleklerde insan iş gücüne olan talebin azalma eğiliminde olduğunu göstermektedir.

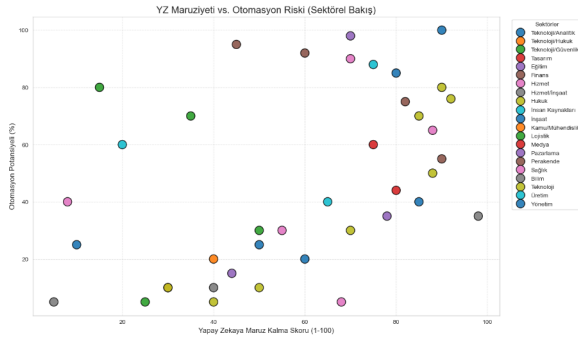


Şekil 1. İş Gücü Piyasasında Otomasyon Riski Dağılımı

C. YZ Maruziyeti ve Dönüşüm

Analizin en dikkat çekici sonucu; **YZ Maruziyet Skoru** ile **Otomasyon Potansiyeli** arasında **+0.44** oranında pozitif bir korelasyon bulunmasıdır. Bu durum, YZ teknolojilerinin iş süreçlerine dahil olduğu noktalarda otomasyon riskinin arttığını işaret etmektedir.

Ancak sektörel bazda yapılan Scatter Plot (Saçılım) analizi (Şekil 2), Teknoloji ve Finans sektörlerinin yüksek YZ maruziyetine rağmen daha düşük otomasyon riski taşıdığını ortaya koymuştur.



Şekil 2. YZ Entegrasyonu ve Otomasyon Riski İlişkisi

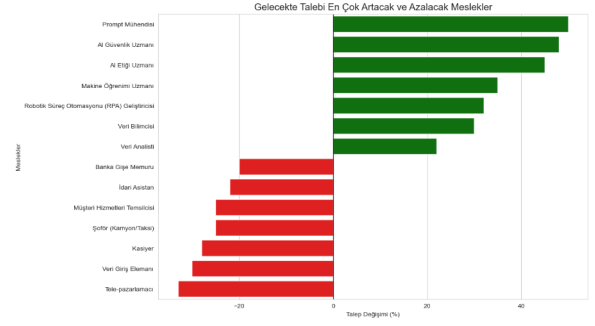
D. Geleceğin Meslekleri

Geleceğin meslekleri analizinde (Şekil 3), “Yapay Zeka Uzmanlığı”, “Sürdürülebilirlik Uzmanlığı” gibi alanların en yüksek talep artışına sahip olduğu; buna karşın “Veri Giriş Elemanı” ve “Kasiyer” gibi rollerin en büyük düşüşü yaşayacağı görülmüştür.

IV. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu proje kapsamında yürütülen veri temelli analiz, yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisinin “siyah-beyaz” olmadığını, aksine derin bir “kutuplaşma” yarattığını ortaya koymuştur.

- **Rutin İşler Risk Altında:** Tekrara dayalı ve algoritmik hale getirilebilen işler, yüksek otomasyon riski ve talep düşüşü ile karşı karşıyadır.
- **Yetkinlik Dönüşümü Şart:** YZ maruziyeti yüksek olan ancak yaratıcılık ve strateji gerektiren işler yok olmamakta, aksine YZ araçlarıyla güçlenmektedir.



Şekil 3. Gelecekte Talebi En Çok Artacak ve Azalacak Meslekler

Sonuç olarak; geleceğin iş gücü piyasasında ayakta kalmak için “Yapay Zeka Okuryazarlığı” kazanılması ve çalışanların rutin beceriler yerine, YZ ile iş birliği yapabilecek yetkinliklere (Reskilling/Upskilling) odaklanması önerilmektedir.

KAYNAKLAR

- [1] M. Webb, “The Impact of Artificial Intelligence on the Labor Market,” *Stanford University*, 2020.
- [2] World Economic Forum, “The Future of Jobs Report 2023,” Geneva, Switzerland, 2023.
- [3] T. Eloundou, S. Manning, P. Mishkin, and D. Rock, “GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models,” *OpenAI Research*, 2023.
- [4] Goldman Sachs, “The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth,” *Global Economics Analyst*, 2023.
- [5] McKinsey Global Institute, “Generative AI and the Future of Work in America,” 2023.